

Označ $B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$ bázu V

$\hookrightarrow \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} = \text{Span } B$

Najdeme obrazy prvkov B a vyjadríme voči B

$$f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + 2 \left(3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right) = 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow [f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$([f]_B^B)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$([f]_B^B)^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\left\{ ([f]_B^B)^n = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \forall n \text{ liché} \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \forall n \text{ sudé} \right.$$

Vyjadríme ďalšie členy vzorca

$$f^n(\vec{v}) = [id]_K^B ([f]_B^B)^n [id]_B^K \vec{v} = [id]_K^B ([f]_B^B)^n [\vec{v}]_B$$

$$[id]_K^B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right) = \begin{cases} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 14 \\ 1 & 2 \\ 0 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 40 \\ 5 \\ -6 \\ -13 \end{pmatrix}, & \forall n \text{ liché} \\ \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ 6 \\ 14 \end{pmatrix}, & \forall n \text{ sudé} \end{cases}$$